

ВІДГУК

офіційного опонента

кандидата технічних наук, доцента Крячко Геннадія Юрійовича
на дисертаційну роботу Вишнякова Валерія Івановича

**«Удосконалення методів визначення складу сумішей шихтових
матеріалів у різних зонах доменної печі та оцінки властивостей їх
первинних розплавів»,**

яку представлено на здобуття наукового ступеня кандидата технічних
наук за спеціальністю 05.16.02. – Металургія чорних і кольорових металів та
спеціальних сплавів

1. Актуальність теми дисертації. Раціональний розподіл шихтових матеріалів на колошнику печі у відповідності з поточними умовами процесу є одним з найбільш вагомих резервів покращення техніко-економічних показників доменної плавки забезпечується. Разом з інструментальними засобами контролю розподілу шихтових матеріалів для його оцінки широко використовуються математичні моделі, особливістю яких є те, що з їх використанням прогнозується розподіл двох складових шихти – залізорудної частини та коксу. Сучасні шихтові умови доменної плавки характеризуються значним розширенням сировинної бази і компонентного складу шихти, до якої можуть одночасно входити два та більше видів агломерату та окатишів, а також залучаються вторинні ресурси, зокрема, брикетовані матеріали та відсіяні фракції залізовмісних компонентів і коксу. При вивантаженні цих компонентів на поверхню засипу утворюється шар, що являє собою суміш, склад якої істотно відрізняється у різних зонах колошника. Очевидно, що відмінність складу сумішей обумовлює різницю високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти та властивостей розплавів по поперечному перерізу доменної печі. Тому, особливу актуальність набувають задачі, вирішення яких направлене на створення розрахункового інструменту для визначення повного складу сумішей компонентів шихти у різних зонах колошника, що дасть можливість обґрунтованого корегування режиму завантаження для підвищення ефективності доменної плавки. Таким інструментом є математична модель завантаження доменної печі, яка у достатньо повній мірі описує чисельні процеси переміщення масивів та шарів шихтових матеріалів, включаючи їх завантаження у накопичувальні та транспортуючі ємності, вивантаження з них та перемішування окремих складових шихти. Отримані за допомогою такої комплексної моделі результати розподілу компонентів шихти по поперечному

перетину печі дозволяють оцінити локальні відмінності властивостей первинних шлакових розплавів, їх відповідність діючим технологічним вимогам та при необхідності забезпечать можливість обґрунтованого корегування режиму завантаження та шлакового режиму з метою підвищення ефективності доменної плавки. Виходячи з цього, дисертаційна робота Вишнякова В.І. є актуальною та своєчасною.

2. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Отримані у дисертації результати характеризуються достатньо повною аргументацією наукових положень, використанням сучасних методів дослідження, підтверджуються аналізом науково-технічної літератури. Цьому сприяло використання широкого методологічного інструментарію та літературної і патентної бази. Дисертантом, як зазначається у рукописі дисертації, використано 126 джерел, у яких відображено різні аспекти проблематики дисертації. Теоретичні дослідження виконані при коректному застосуванні методів математичного моделювання, статистичного і технологічного аналізу. Достовірність експериментальних даних забезпечується використанням сучасних засобів і методик досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів.

У роботі вирішено наукову задачу удосконалення методів розрахунку складу сумішей шихтових матеріалів і оцінки властивостей первинних розплавів та характеристик їх розподілу у різних зонах доменної печі на основі комплексної математичної моделі, що дозволяє аналізувати ефективність режимів завантаження і шлакового режиму та забезпечує можливість обґрунтованого прийняття оперативних керуючих рішень щодо коригування їх параметрів.

1. Вперше отримані аналітичні вирази, що описують перерозподіл компонентів в об'ємі порції та формування сумішей різного складу в процесі руху порцій на колошник та заповнення бункера безконусного завантажувального пристрою (БЗП), в залежності від параметрів формування порцій, виду та конструктивних особливостей системи завантаження. У розробленій математичній моделі вперше враховано процес пересипання шарів шихтових матеріалів у скіпі при його повороті у розвантажувальних кривих та визначено його вплив на склад сумішей компонентів у шарах, що формуються в бункері БЗП. Отримані результати використано у якості початкових при визначенні компонентного складу вихідного потоку з бункера БЗП на подальших стадіях моделювання процесу завантаження.

2. Вперше отримані залежності поточного компонентного складу вихідного потоку шихти із бункера БЗП від розташування та складу шарів шихтових матеріалів у бункері, на основі яких розроблено математичний опис вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів.

3. Виконано синтез комплексної математичної моделі завантаження шихтових матеріалів у доменну піч шляхом поєднання, узгодження та взаємної адаптації зв'язків математичних моделей, що описують всі значущі етапи процесу завантаження: формування багатокомпонентних порцій шихти у системах зі скіповою та конвеєрною доставкою шихти на колошник, завантаження їх у бункер БЗП та вивантаження із нього, рух шихтових матеріалів трактом завантажувального пристрою та у колошниковому просторі, падіння шихти на поверхню засипу та її розподіл по перерізу печі. За допомогою комплексної моделі визначається розподіл кожного компоненту шихти вздовж радіусу колошника.

4. Вперше запропоновано підхід до оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у кільцевих зонах доменної печі, що базується на визначенні компонентного складу сумішей шихтових матеріалів, які утворюються у різних зонах доменної печі при завантаженні. Новий підхід надав можливість визначення та обґрунтування ефективних управляючих впливів, їх оцінки та корегування, виходячи із технологічних вимог та обмежень до режиму завантаження та шлакового режиму.

3. Практичне значення результатів роботи.

Практичне значення має розроблена при особистій участі автора комплексна математична модель завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Отримані за допомогою моделі результати дозволяють:

- аналізувати кількісні характеристики впливу режиму завантаження шихтових матеріалів на показники розподілу окремих компонентів, як залізорудної, так і паливної частини шихти, а також рудного навантаження, що створює можливість вибору та корегування режиму на основі результатів прогнозних розрахунків до введення їх у систему управління завантаженням, значно зменшує тривалість розробки раціональних програм розподілу шихти та знижує рівень ризику прийняття неефективних рішень;

- здійснювати оцінку можливості реалізації технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку, а також оцінку відповідності високотемпературних властивостей первинного шлакового

розплаву у окремих зонах доменної технологічним вимогам при різних умовах плавки. Зокрема, використання удосконаленого методу дозволило підвищити точність розрахунку вмісту FeO та інших характеристик первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі у порівнянні з загально прийнятим визначенням за показником, розрахованим на основі загального складу шихти. Показано, що різниця вмісту FeO у первинному шлаку у різних зонах перерізу печі може досягати 5% (абс.) та більше.

Комплексна модель використана при розробці та корегуванні режимів завантаження багатокомпонентної шихти на ряді металургійних підприємств України, а саме, на ДП №9 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (відповідний акт додається), а також доменних печей інших комбінатів України. Складова комплексної моделі – математична модель, яка описує рух матеріалу вздовж лоткового розподільника шихти, неодноразово використовувалася для розрахунку траєкторій руху шихти у колошниковому просторі доменних печей при виборі та завданні робочих значень кутів його укосу в системах автоматизованого управління роботою БЗП (відповідний акт додається). Ця розробка має також перспективи застосування на інших доменних печах не тільки підприємств України, а й країн зарубіжжя.

Комплексна математична модель завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч є підсистемою розроблених в Інституті чорної металургії інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управління доменною плавкою та експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної шихти.

4. Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності.

Дисертаційна робота Вишнякова Валерія Івановича складається зі вступу та основної частини з шести розділів з висновком до кожного з них, також загальних висновків і переліку використаних джерел.

Структура роботи відповідає загальноприйнятому підходу до побудови дисертаційних робіт. Матеріал проведених досліджень викладено з дотриманням логіки та аргументовано.

У **Вступі** здобувачем обґрунтовано актуальність, сформульовано мету та завдання досліджень, представлені наукова новизна та практичне значення результатів, а також дані про апробацію та публікації основних результатів роботи.

Перший розділ присвячений аналітичному огляду відомих методів розрахунку характеристик розподілу шихтових матеріалів та математичних

моделей завантаження доменних печей з урахуванням особливостей руху та перемішування компонентів шихти у системах завантаження з БЗП. З аналізу витікає, що задача створення математичної моделі, яка охоплює всі основні технологічні операції транспортування багатокомпонентної шихти на колошник та вивантаження її на поверхню засипу з визначенням характеристик розподілу компонентів, є актуальною, а інформація, яку містять вихідні дані такої моделі, є вельми важливою, як для доменщиків на виробництві для оперативного реагування на відхилення у ході плавки, так і для металургів – дослідників для поглибленого вивчення особливостей доменного процесу. Автором також виконано аналіз особливостей зони первинного шлакоутворення та показано, що визначення складу сумішей компонентів, які формуються у різних зонах доменної печі та їх високотемпературних властивостей створює можливість оцінки властивостей первинних шлакових розплавів по перетину печі.

У другому розділі представлені результати вирішення автором задачі визначення поточного компонентного складу потоку, що надходить з бункера БЗП на розподільчий лоток. Для цього ним розроблені математичні моделі завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у бункер БЗП та вивантаження з нього. Моделі містять математичний опис процесів формування шарів шихти різного складу, що утворюються при завантаженні багатокомпонентних порцій у бункер, та процесів переміщення та змішування цих шарів при його розвантаженні. Компонентний склад вихідного потоку у будь – якій фазі вивантаження шихти визначається шляхом послідовного виконання низки розрахунків за запропонованим автором алгоритмом.

Автором обґрунтовані, розроблені і сформульовані основні положення математичних моделей та використані в них припущення. Отримані залежності, які дозволяють визначити масу, об'єм, насипну масу, вміст компонентів та хімічний склад шарів шихти, що утворюються при завантаженні бункера БЗП. Розроблено математичний опис процесу вивантаження скипів у бункер БЗП при формуванні багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів для урахування впливу цього процесу на поточний склад вихідного потоку при вивантаженні порції з бункера. Математичну модель вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП розроблено для систем завантаження з скіповою та конвеєрною доставкою шихти на колошник.

Третій розділ присвячено уточненню математичного опису складного руху шихти по лотковому розподільнику, що обертається. У раніше

розроблений в Інституті чорної металургії математичний опис руху шихти по робочій поверхні розподільника автором введені додаткові фактори, що уточнюють вплив відцентрової сили, сили Коріоліса та сил тертя, які впливають на параметри руху шихти по лотку, та внесений ряд інших доповнень, що дозволило підвищити точність розрахунків параметрів руху шихти у колошниковому просторі доменної печі. Відхилення розрахункових координат точок падіння потоку шихти на поверхню засипу від фактичних, отриманих у результаті передпускових досліджень, скоротилася у $\sim 1,4$ рази.

Автором на основі виконаних експериментальних досліджень отримані нові залежності для розрахунку витрати та лінійної швидкості вивантаження матеріалів з бункера з урахуванням вмісту основних компонентів шихти у вихідному потоці, що дозволило отримати уточнену оцінку швидкості падіння частинки на лоток БЗП, величини площі перетину потоку та положення його центру ваги для подальших розрахунків руху потоку по лотку.

У четвертому розділі розроблені положення та основні припущення, а також алгоритм математичного моделювання процесів розподілу шихти вздовж радіусу колошника та формування поверхні засипу. Наведено вирази: для уточненого розрахунку кутів укосу шихти, що вивантажується у поточному кутовому положенні лотка; визначення точки перетину траєкторії руху потоку у колошниковому просторі та верхньої межі контуру поверхні засипу, а також визначення об'єму сформованого профілю поверхні засипу в зоні падіння при вивантаженні заданого об'єму шихти у довільному j -му кутовому положенні лотка. Описані можливі варіанти формування профілю поверхні засипу з урахуванням особливостей процесу при вивантаженні шихтових матеріалів у пристінкову, проміжну та осьову зони колошника печі.

У п'ятому розділі викладено результати розробки комплексної математичної моделі завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч з урахуванням виду системи завантаження та складу її обладнання. Створення моделі є результатом синтезу математичних моделей, що описують процеси формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів, починаючи з системи шихтоподачі, завантаження їх у бункер БЗП, вивантаження з нього, руху вздовж розподільчого лотка завантажувального пристрою, вільного падіння у колошниковому просторі та розподілу на поверхні засипу з урахуванням ефекту витіснення коксу. Модель забезпечує визначення поточного компонентного складу потоку, що формується при вивантаженні багатокомпонентних порцій із бункера БЗП, та повного складу сумішей компонентів шихти що утворюються у різних зонах колошника.

Розроблена комплексна модель успішно використовується ІЧМ для вирішення технологічних завдань на виробництві при виборі параметрів раціональних режимів завантаження та при виконанні досліджень процесу доменної плавки

У шостому розділі роботи представлені результати удосконалення методу оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів, що утворюються внаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні.

Для проведення аналітичних досліджень фізико – механічних та фізико – хімічних процесів у доменній печі, зокрема умов шлакоутворення та розподілу властивостей розплавів у об'ємі доменної печі, автором виконано аналіз технологічних параметрів роботи доменної печі у різних дуттьових умовах. Розраховані показники високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та властивостей утворених з неї первинних розплавів. Виконано співставлення результатів їх розрахунку з допустимими значеннями науково обґрунтованих технологічних вимог, сформульованих на основі результатів численних досліджень. Виконано розрахунок показників розподілу компонентів залізорудної частини шихти та прогноз високотемпературних властивостей їх сумішей у різних зонах колошника за удосконаленим методом. Аналіз результатів застосування удосконаленого методу оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів показав можливість цілеспрямованого корегування режиму завантаження доменної печі шляхом вибору таких його параметрів (зокрема, параметрів формування порцій), які забезпечать максимальний ступінь відповідності розподілу шихтових матеріалів, їх властивостей і властивостей розплавів технологічним вимогам та обмеженням.

У загальних висновках У загальних висновках дисертації викладено найбільш важливі наукові та практичні результати, що були отримані в процесі дисертаційного дослідження. і які сприяли розв'язанню сформульованої науково-прикладної задачі.

Перелік використаних джерел достатньо повно відображає сучасний стан досліджень у галузі управління завантаженням доменної печі з урахуванням структури стовпа шихти та свідчить про глибоку обізнаність здобувача з вітчизняними та зарубіжними науковими розробками.

Оцінка оформлення, мови і стилю дисертації

Дисертація написана сучасною технічною мовою, наукова термінологія є загальноновизнаною, а стиль викладення результатів теоретичних і практичних досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує легкість сприйняття викладеного матеріалу. Дисертаційна робота оформлена відповідно до діючих вимог МОН України.

5. Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях

За темою дисертації опубліковано 21 наукові роботи, у тому числі: монографія, 5 статей у наукових виданнях, що індексуються у науково-метричних базах Scopus та Web of Science, 11 статей у спеціальних наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, та 4 роботи, опубліковані у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

Зауваження по дисертаційній роботі:

1. Доцільно було б розвинути у роботі технологічні вимоги та обмеження впливу властивостей шлакових розплавів на хід плавки, її показники та стан плавильного агрегату.

2. Не висвітлені можливості представлених у роботі методів відносно граничної кількості компонентів у шихті.

3. Не показана різниця результатів, отриманих за допомогою запропонованих методів, при використанні у шихті матеріалів зі значно відмінними властивостями, зокрема, неофлюсованих та офлюсованих окатишів.

4. Чому для опису формування багатокомпонентних порцій використано аналітичний підхід, а не дискретно-елементне моделювання (DEM)?

5. Які параметри найбільше впливають на розподіл компонентів по радіусу колошника?

6. Чи може модель бути використана для печей різного корисного об'єму?

7. Яким чином у комплексної моделі враховується можливе дроблення та руйнування частинок шихти при падінні з лотка на поверхню засипу?

8. Чи враховується в математичній моделі зворотний вплив газового потоку на розподіл шихти в колошниковому просторі?

Зазначені зауваження мають рекомендаційний характер та не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Загальний висновок та оцінка роботи

Аналіз новизни роботи, наукових та практичних результатів досліджень дозволяють стверджувати, що дисертаційна робота відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» № 567 від 24 липня 2013 р. та нормативним документам Міністерства освіти і науки України.

Вважаю, що дисертаційна робота Вишнякова Валерія Івановича **«Удосконалення методів визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та оцінки властивостей їх первинних розплавів»** відповідає вимогам Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України щодо кандидатських дисертацій, а здобувач **Вишняков Валерій Іванович** заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.02. – «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів».

Офіційний опонент

Доцент кафедри металургії чорних металів
ім. професора В.І. Логінова Дніпровського
державного технічного університету, к.т.н.



Геннадій КРЯЧКО

Підпис Крячко Г.Ю. ЗАСВІДЧУЮ:

Начальник відділу кадрів ДІТУ



Ірина ЛЕСОВА